

iOS面试题合集（Runtime篇）

iOSer iOSer 5月19日

收录于话题

#BAT大厂面试题合集

9个

欢迎点击上方蓝字“**iOSer**”关注我们
再点击右上角“...”菜单，选择“**设为星标**”
我们一起精进、成长！

本栏目将持续更新--请iOS的小伙伴关注我们!

做这个的初心是希望能巩固自己的基础知识，

当然也希望能帮助更多的开发者，

可以加入我们的技术交流群：**834688868**，群里每天都会有干货、技术动向、职业生涯、行业热点、职场趣事等一切有关于程序员的内容分享。

不管你是大牛还是小白都欢迎入驻，分享BAT，阿里面试题、面试经验，讨论技术，大家一起交流学习成长！

目录：

- 1.Category 的实现原理？
- 2.isa指针的理解，对象的isa指针指向哪里？ isa指针有哪两种类型？
- 3.Objective-C 如何实现多重继承？
- 4.runtime 如何实现 weak 属性？
5. 讲一下 OC 的消息机制
- 6.runtime具体应用
7. runtime如何通过selector找到对应的IMP地址？
- 8.简述下Objective-C中调用方法的过程
- 9.load和initialize的区别？
- 10.怎么理解Objective-C是动态运行时语言？

1.Category 的实现原理?

- Category 实际上是 Category_t 的结构体，在运行时，新添加的方法，都被以倒序插入到原有方法列表的最前面，所以不同的 Category，添加了同一个方法，执行的实际上是最后一个。
- Category 在刚刚编译完的时候，和原来的类是分开的，只有在程序运行起来后，通过 Runtime，Category 和原来的类才会合并到一起。

2.isa指针的理解，对象的isa指针指向哪里？isa指针有哪两种类型？

实例对象的 isa 指向类对象

类对象的 isa 指向元类对象

元类对象的 isa 指向元类的基类

- isa 有两种类型

纯指针，指向内存地址

NON_POINTER_ISA，除了内存地址，还存有一些其他信息

3.Objective-C 如何实现多重继承?

Object-c 的类没有多重继承，只支持单继承，如果要实现多重继承的话，可使用如下几种方式间接实现

- 通过组合实现

A和B组合，作为C类的组件

- 通过协议实现

C类实现A和B类的协议方法

- 消息转发实现

forwardInvocation:方法

4.runtime 如何实现 weak 属性?

weak 此特质表明该属性定义了一种「非拥有关系」(nonowning relationship)。

为这种属性设置新值时，设置方法既不持有新值（新指向的对象），也不释放旧值（原来指向的对象）。

runtime 对注册的类，会进行内存布局，从一个粗粒度的概念上来讲，这时候会有一个 hash 表，这是一个全局表，表中是用 weak 指向的对象内存地址作为 key，用所有指向该对象的 weak 指针表作为 value。

当此对象的引用计数为 0 的时候会 dealloc，假如该对象内存地址是 a，那么就会以 a 为 key，在这个 weak 表中搜索，找到所有以 a 为键的 weak 对象，从而设置为 nil。

runtime 如何实现 weak 属性具体流程大致分为 3 步：

- 1、初始化时：runtime 会调用 objc_initWeak 函数，初始化一个新的 weak 指针指向对象的地址。
- 2、添加引用时：objc_initWeak 函数会调用 objc_storeWeak() 函数，objc_storeWeak() 的作用是更新指针指向（指针可能原来指向着其他对象，这时候需要将该 weak 指针与旧对象解除绑定，会调用到 weak_unregister_no_lock），如果指针指向的新对象非空，则创建对应的弱引用表，将 weak 指针与新对象进行绑定，会调用到 weak_register_no_lock。在这个过程中，为了防止多线程中竞争冲突，会有一些锁

的操作。

- 3、释放时：调用 `clearDeallocating` 函数，`clearDeallocating` 函数首先根据对象地址获取所有 weak 指针地址的数组，然后遍历这个数组把其中的数据设为 nil，最后把这个 entry 从 weak 表中删除，最后清理对象的记录。

5.讲一下 OC 的消息机制

- OC中的方法调用其实都是转成了`objc_msgSend`函数的调用，给receiver（方法调用者）发送了一条消息（selector方法名）
- `objc_msgSend`底层有3大阶段，消息发送（当前类、父类中查找）、动态方法解析、消息转发

6.runtime具体应用有哪些？

- 利用关联对象（`AssociatedObject`）给分类添加属性
- 遍历类的所有成员变量（修改textfield的占位文字颜色、字典转模型、自动归档解档）
- 交换方法实现（交换系统的方法）
- 利用消息转发机制解决方法找不到的异常问题
- KVC 字典转模型

7.runtime如何通过selector找到对应的IMP地址？

每一个类对象中都一个对象方法列表（对象方法缓存）

- 类方法列表是存放在类对象中isa指针指向的元类对象中（类方法缓存）。
- 方法列表中每个方法结构体中记录着方法的名称,方法实现,以及参数类型，其实selector本质就是方法名称,通过这个方法名称就可以在方法列表中找到对应的方法实现。
- 当我们发送一个消息给一个NSObject对象时，这条消息会在对象的类对象方法列表里查找。
- 当我们发送一个消息给一个类时，这条消息会在类的Meta Class对象的方法列表里查找。

8.简述下Objective-C中调用方法的过程

Objective-C是动态语言，每个方法在运行时会被动态转为消息发送，即：
objc_msgSend(receiver, selector)，整个过程介绍如下：

- objc在向一个对象发送消息时，runtime库会根据对象的isa指针找到该对象实际所属的类
- 然后在该类中的方法列表以及其父类方法列表中寻找方法运行
- 如果，在最顶层的父类（一般也就NSObject）中依然找不到相应的方法时，程序在运行时会挂掉并抛出异常unrecognized selector sent to XXX
- 但是在这之前，objc的运行时会给出三次拯救程序崩溃的机会，这三次拯救程序崩溃的说明见问题《什么时候会报unrecognized selector的异常》中的说明。

9.load和initialize的区别

两者都会自动调用父类的，不需要super操作，且仅会调用一次（不包括外部显示调用）。

- load和initialize方法都会在实例化对象之前调用，以main函数为分水岭，前者在main函数之前调用，后者在之后调用。这两个方法会被自动调用，不能手动调用它们。
- load和initialize方法都不用显示的调用父类的方法而是自动调用，即使子类没有initialize方法也会调用父类的方法，而load方法则不会调用父类。
- load方法通常用来进行Method Swizzle，initialize方法一般用于初始化全局变量或静态变量。
- load和initialize方法内部使用了锁，因此它们是线程安全的。实现时要尽可能保持简单，避免阻塞线程，不要再使用锁。

10.怎么理解Objective-C是动态运行时语言？

- 主要是将数据类型的确定由编译时,推迟到了运行时。这个问题其实涉及到两个概念,运行时和多态。
- 简单来说,运行时机制使我们直到运行时才去决定一个对象的类别,以及调用该类别对象指定方法。
- 多态:不同对象以自己的方式响应相同的消息的能力叫做多态。
- 意思就是假设生物类(life)都拥有一个相同的方法-eat;那人类属于生物,猪也属于生物,都继承了life后,实现各自的eat,但是调用是我们只需调用各自的eat方法。

也就是不同的对象以自己的方式响应了相同的消息(响应了eat这个选择器)。因此也可以说,运行时机制是多态的基础。

部分总结的Runtime面试题就到这里了，

以上内容对你有帮助的话，记得关注我们！

文章来源于网络，已尽可能标明作者以及来源，文章内容为作者独立观点，不代表本公众号立场，因文章侵权本公众号不承担任何法律及连带责任，如有侵权，请联系我们删除。



觉得不错的话，别忘了点个"在看"哦~ 📌

收录于话题 #BAT大厂面试题合集·9个

上一篇

[iOS面试题合集（RunLoop篇）](#)

下一篇

[iOS面试题合集（内存管理篇）](#)

[阅读原文](#)

喜欢此内容的人还喜欢

[iOS技术人员如何做晋升答辩？](#)

iOSer

照着企业家的鸡汤生活一天，我变异了

X博士

TA们竟然都没进娱乐圈

新浪娱乐